

Дата выпуска готовой  
спецификации 07-сен-2010

Дата редакции 19-окт-2023

Номер редакции 10

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Описание продукта:          | <b>tert-Butyl alcohol</b>                                    |
| Cat No. :                   | <b>B/5250/08, B/5250/17, B/5250/25</b>                       |
| Синонимы                    | tert-Butyl alcohol; 2-Methyl-2-propanol; 2-Methylpropan-2-ol |
| Инв. №                      | 603-005-00-1                                                 |
| № CAS                       | 75-65-0                                                      |
| № EC                        | 200-889-7                                                    |
| Молекулярная формула        | C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O                             |
| Регистрационный номер REACH | 01-2119444321-51                                             |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|                         |                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания                | <b>Евросоюз / название компании</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium                                           |
|                         | <b>Британская организация / фирменное наименование</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                 |

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl alcohol

Дата редакции 19-окт-2023

## 2.1. Классификация вещества или смеси

### CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 2 (H225)

#### Опасности для здоровья

Острая токсичность при вдыхании - пары

Категория 4 (H332)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 2 (H319)

Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)

Категория 3 (H335) (H336)

#### Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### **Формулировки опасностей**

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H332 - Вредно при вдыхании

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

H336 - Может вызвать сонливость и головокружение

### **Предупреждающие формулировки**

P280 - Использовать средства защиты глаз/лица

P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

P312 - Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl alcohol

Дата редакции 19-окт-2023

/очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоаккумуляции

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент          | № CAS   | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                      |
|--------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол | 75-65-0 | EEC No. 200-889-7 | >95             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336) |

Регистрационный номер REACH

01-2119444321-51

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                        |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.       |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.       |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.                                                                                           |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.  |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение. |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров

FSUB5250

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl alcohol

Дата редакции 19-окт-2023

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

## **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Вода может быть неэффективной.

## **5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью**

Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку.

## **Опасные продукты сгорания**

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### **6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### **6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Не допускать выброса в окружающую среду.

### **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Обеспечить достаточную вентиляцию. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

## **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl alcohol

Дата редакции 19-окт-2023

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Зона для огнеопасных материалов. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени.

Класс 3

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент          | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                                                                            | Франция                                                                        | Бельгия                                                  | Испания                                                                          |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол |                  | STEL: 150 ppm 15 min<br>STEL: 462 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 100 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 300 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 307 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 100 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 308 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент          | Италия | Германия                                                                                                                                                                                                                                                  | Португалия           | Нидерланды | Финляндия                                                                                                                                           |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол |        | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 80 ppm<br>Höhepunkt: 248 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm 8 horas |            | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 75 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 230 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Компонент          | Австрия                                                                                                                                           | Дания                                                    | Швейцария                                                                                                                         | Польша                                                                            | Норвегия                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол | MAK-KZGW: 80 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 248 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 150 mg/m <sup>3</sup><br>Hud | STEL: 80 ppm 15 Minuten<br>STEL: 240 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 450 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Hud<br>Ceiling: 25 ppm<br>Ceiling: 75 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент          | Болгария | Хорватия                   | Ирландия                                               | Кипр | Чешская Республика                     |
|--------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол |          | TWA-GVI: 100 ppm 8 satima. | TWA: 100 ppm 8 hr.<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. |      | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl alcohol

Дата редакции 19-окт-2023

|  |  |                                                                                                                              |                                                            |  |                                                                      |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|
|  |  | TWA-GVI: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 150 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 462 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 300 ppm 15 min<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> 15 min |  | Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 600 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|

| Компонент          | Эстония                                                                                                                                              | Gibraltar | Греция                                                                                     | Венгрия | Исландия                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 75 ppm 15 minutites.<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | STEL: 150 ppm<br>STEL: 450 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> |         | STEL: 50 ppm<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation |

| Компонент          | Латвия                    | Литва                                                                                                  | Люксембург | Мальта | Румыния |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|
| 2-Метилпропан-2-ол | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda<br>STEL: 75 ppm<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> |            |        |         |

| Компонент          | Россия                    | Словацкая Республика                                                       | Словения                                                                                                                    | Швеция                                                                                                                                                                     | Турция |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2-Метилпропан-2-ол | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 250 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 80 ppm 15 minutah<br>STEL: 248 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 75 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud |        |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. ниже значения; См. таблицу значений

| Component                             | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол<br>75-65-0 ( >95 ) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 5.5mg/kg bw/day                 |

| Component          | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол |                                   | DNEL = 214mg/m <sup>3</sup>        |                                         | DNEL = 2.7mg/m <sup>3</sup>              |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl alcohol

Дата редакции 19-окт-2023

|               |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|
| 75-65-0 (>95) |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                           | пресная вода | Свежая вода осадков             | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол<br>75-65-0 (>95) | PNEC = 2mg/L | PNEC = 8.04mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 9.33mg/L  | PNEC = 690mg/L                       | PNEC = 1mg/kg soil<br>dw   |

| Component                           | Морская вода   | Морская вода осадков                | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка          | Воздух |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 2-Метилпропан-2-ол<br>75-65-0 (>95) | PNEC = 0.2mg/L | PNEC =<br>0.804mg/kg<br>sediment dw |                          | PNEC = 88700g/kg<br>food |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток   | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии                                                                |
|----------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Бутилкаучук          | > 480 минут  | 0.35 mm          | уровень 6   | Как испытан под EN374-3 Определение устойчивости к проникновению химических веществ |
| Неопреновые перчатки | > 480 минут  | 0.45 mm          | EN 374      |                                                                                     |
| Витон (R)            | > 480 минут  | 0.3 mm           |             |                                                                                     |

#### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

#### Защита органов дыхания

Нет защиты не требуется при нормальных условиях использования.

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

### Мелкие / Лаборатория использования

Обеспечьте достаточную вентиляцию

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl alcohol

Дата редакции 19-окт-2023

Меры по защите окружающей среды  
Информация отсутствует.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                                                   |                                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость                                          |                                    |
| Внешний вид                                | Прозрачный                                        |                                    |
| Запах                                      | Сильный                                           |                                    |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют                                |                                    |
| Точка плавления/пределы                    | 25 - 25.5 °C / 77 - 77.9 °F                       |                                    |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют                                |                                    |
| Точка кипения/диапазон                     | 83 °C / 181.4 °F                                  | @ 760 mmHg                         |
| Горючесть (жидкость)                       | Крайне огнеопасно                                 | На основании результатов испытаний |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Неприменимо                                       | жидкость                           |
| Пределы взрывчатости                       | Нижние пределы 1.8 Vol%<br>Верхние пределы 8 Vol% |                                    |
| Температура вспышки                        | 11 °C / 51.8 °F                                   | Метод - Информация отсутствует     |
| Температура самовоспламенения              | 490 °C / 914 °F                                   |                                    |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют                                |                                    |
| pH                                         | 7                                                 |                                    |
| Вязкость                                   | 6.43 mPa.s (25°C)                                 |                                    |
| Растворимость в воде                       | Смешиваемый                                       |                                    |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует                            |                                    |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                                   |                                    |
| Компонент                                  | Lg Pow                                            |                                    |
| 2-Метилпропан-2-ол                         | 0.317                                             |                                    |
| Давление пара                              | 36 mbar @ 20 °C                                   |                                    |
| Плотность / Удельный вес                   | 0.775                                             |                                    |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо                                       | жидкость                           |
| Плотность пара                             | 2.6                                               | (Воздух = 1.0)                     |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость)                            |                                    |

### 9.2. Прочая информация

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Молекулярная формула | C4 H10 O                                               |
| Молекулярный вес     | 74.12                                                  |
| Взрывчатые свойства  | Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Может образовать взрывчатые перекиси.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Держать вдали от открытого пламени,



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl alcohol

Дата редакции 19-окт-2023

горячих поверхностей и источников возгорания.

## 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Сильные кислоты. Щелочные металлы.

## 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2).

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

##### (а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении

Категория 4

ингаляционным путем

| Компонент          | LD50 перорально   | LD50 дермально       | LC50 при вдыхании |
|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол | >3100 mg/kg (Rat) | >2000 mg/kg (Rabbit) | >31 mg/L/4h (Rat) |

##### (б) разъедания / раздражения кожи;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Подопытные виды

кролик

Наблюдательные конечной  
точки

Раздражающий

##### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Категория 2

Подопытные виды

кролик

Наблюдательные конечной  
точки

Вызывает раздражение глаз

##### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожа

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Component                             | метод испытаний                                                   | Подопытные виды | Изучение результатов |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол<br>75-65-0 ( >95 ) | OECD TG 406<br>Сенсибилизирующее действие<br>при контакте с кожей | морская свинка  | non-sensitising      |

##### (е) мутагенность зародышевых клеток;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Component                             | метод испытаний | Подопытные виды | Изучение результатов |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол<br>75-65-0 ( >95 ) | тест Эймса      | in vitro        | отрицательный        |

##### (F) канцерогенность;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl alcohol

Дата редакции 19-окт-2023

(г) репродуктивной токсичности; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(Н) STOT-при однократном воздействии; Категория 3

Результаты / Органы-мишени Органы дыхания, Центральная нервная система (ЦНС).

(I) STOT-многократном воздействии; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Органы-мишени Неизвестно.

(j) стремление опасности; На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности Не сливать в канализацию. .

| Компонент          | Пресноводные рыбы                           | водяная блоха      | Пресноводные водоросли |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол | LC50 >961 mg/L/96h<br>(Pimephales promelas) | EC50 933 mg/L 48 h | EC50 1000 mg/L 72 h    |

| Компонент          | Микро токсикология     | М-фактор |
|--------------------|------------------------|----------|
| 2-Метилпропан-2-ол | EC50 > 10000 mg/L 17 h |          |

12.2. Стойкость и разлагаемость  
Стойкость Легко поддается биоразложению  
Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

12.3. Потенциал биоаккумуляции Биоаккумулирование маловероятно

| Компонент          | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|--------------------|--------|---------------------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол | 0.317  | 1.09 dimensionless                    |

12.4. Мобильность в почве  
Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко испаряться с поверхности. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие летучести. Рассеивается быстро в воздухе

12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ  
веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.

### 12.6. Эндокринные разрушающие

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl alcohol

Дата редакции 19-окт-2023

## свойства

Информация о веществе,  
разрушающем эндокринную  
систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических  
загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из  
остатков/неиспользованных  
продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

14.1. Номер ООН

UN1120

14.2. Надлежащее отгрузочное  
наименование ООН

BUTANOLS

14.3. Класс(-ы) опасности при  
транспортировке

3

14.4. Группа упаковки

II

### ADR

14.1. Номер ООН

UN1120

14.2. Надлежащее отгрузочное  
наименование ООН

BUTANOLS

14.3. Класс(-ы) опасности при  
транспортировке

3

14.4. Группа упаковки

II

### IATA

14.1. Номер ООН

UN1120

14.2. Надлежащее отгрузочное  
наименование ООН

BUTANOLS

FSUB5250

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl alcohol

Дата редакции 19-окт-2023

**14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке** 3  
**14.4. Группа упаковки** II

**14.5. Опасности для окружающей среды** Нет опасности определены

**14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь** Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент          | № CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 2-Метилпропан-2-ол | 75-65-0 | 200-889-7 | -      | -   | X     | X    | KE-24895 | X    | X    |

| Компонент          | № CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|--------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| 2-Метилпропан-2-ол | 75-65-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент          | № CAS   | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол | 75-65-0 | -                                                                          | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)             | -                                                                                      |

### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент | № CAS | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       |                                                                               |                                                                                     |

FSUB5250

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl alcohol

Дата редакции 19-окт-2023

|                    |         |             |             |
|--------------------|---------|-------------|-------------|
| 2-Метилпропан-2-ол | 75-65-0 | Неприменимо | Неприменимо |
|--------------------|---------|-------------|-------------|

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

Классификация WGK См. таблицу значений

| Компонент          | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол | WGK1                               |                           |

| Компонент          | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| 2-Метилпропан-2-ол | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H332 - Вредно при вдыхании  
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение  
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей  
H336 - Может вызвать сонливость и головокружение  
H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

tert-Butyl alcohol

Дата редакции 19-окт-2023

(Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Дата выпуска готовой 07-сен-2010

спецификации

Дата редакции 19-окт-2023

Сводная информация по Неприменимо.  
изменениям

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**